

Escopo Revisado do Projeto

Robô de Web Scraping para Prefeituras e Governos Estaduais

Cliente	Point C / Eduardo Machado
Prestador	Otávio Queiroz
Plataforma	99Freelas
Investimento	Conforme proposta/contratação aprovada na plataforma 99Freelas
Prazo proposto	Até 7 dias corridos após aprovação do escopo, contratação pela plataforma e validação dos insumos mínimos
Data	19/05/2026
Versão	1.1 - revisão de abrangência territorial e critérios populacionais

Este documento consolida o escopo técnico e comercial revisado para desenvolvimento da primeira versão do robô. A entrega final será uma planilha Excel e a contratação/pagamento ocorrerão exclusivamente pela plataforma 99Freelas.

Resumo da alteração solicitada: o critério territorial foi ampliado para incluir municípios de SP acima de 30 mil habitantes, municípios de MG, SC, PR, RS, RJ, GO, ES, BA e SE acima de 15 mil habitantes, além das capitais dos demais estados e do Distrito Federal.

1. Objetivo

Desenvolver um robô de web scraping para coletar dados públicos em sites de prefeituras e governos estaduais, com foco em contatos institucionais de gestores municipais, secretarias e áreas estratégicas. A saída final será uma planilha Excel (.xlsx), organizada, tratada e pronta para uso operacional.

A automação será construída em Python, com estrutura modular para permitir futuras atualizações de fontes, secretarias e termos de busca sem necessidade de reconstruir todo o projeto.

2. Abrangência revisada

A coleta seguirá os critérios populacionais e territoriais definidos abaixo. A lista final de municípios e capitais será gerada/validada no início do projeto para controle de prazo, rastreabilidade e escopo.

Grupo	UF / Localidade	Critério de inclusão
1	SP - São Paulo	Municípios com população superior a 30.000 habitantes.
2	MG, SC, PR, RS, RJ, GO, ES, BA e SE	Municípios com população superior a 15.000 habitantes.
3	Demais estados e Distrito Federal	Inclusão das capitais dos estados não listados nos grupos acima e Brasília/DF.

Também poderão ser consultadas páginas públicas dos governos estaduais quando houver relação direta com as informações solicitadas. A lista exata de municípios, capitais e fontes será congelada no início do projeto para evitar expansão indefinida durante a execução.

3. Dados a coletar

Para cada município/capital dentro dos critérios acima, serão buscados os dados institucionais publicados oficialmente, conforme a disponibilidade de cada fonte.

Categoria	Dados buscados
Município	Nome do município/capital e UF.
Prefeito	Nome, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Vice-prefeito	Nome, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Chefe de gabinete	Nome, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Desenvolvimento econômico	Secretário ou responsável, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Desenvolvimento	Secretário ou responsável, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Finanças/Fazenda	Secretário ou responsável, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Planejamento	Secretário ou responsável, e-mail, telefone e celular/WhatsApp quando publicado oficialmente.
Agências municipais de desenvolvimento	Nome da agência ou responsável, contatos e URL da fonte quando localizada.

Quando algum campo não estiver publicado de forma clara nas fontes públicas, a planilha indicará status como "não localizado", "não publicado" ou observação equivalente, evitando inferências não verificadas.

4. Flexibilidade para secretarias e futuras atualizações

O robô será estruturado com uma camada de configuração para permitir inclusão, remoção ou troca de secretarias, cargos e palavras-chave em futuras execuções. Isso não será um painel administrativo, mas sim um arquivo/aba de configuração simples, suficiente para manutenção operacional.

Item configurável	Aplicação prevista
Secretarias / cargos	Permitir incluir ou trocar nomes de secretarias e cargos-alvo, como desenvolvimento econômico, fazenda, planejamento e variações locais.
Palavras-chave	Permitir busca por termos equivalentes usados nos portais municipais, como "fazenda", "finanças", "desenvolvimento", "planejamento" e variações.
Fontes / URLs	Organizar URLs e fontes consultadas para facilitar nova execução e auditoria dos dados.
Status de coleta	Registrar itens localizados, não localizados, indisponíveis ou com falha temporária.

5. Modelo sugerido da planilha Excel

Como o cliente não possui modelo pré-definido, será adotado um layout objetivo para facilitar filtros, conferência e exportações futuras.

Aba	Finalidade
Dados	Base principal com todos os registros coletados e tratados.
Resumo	Totais por UF, município/capital, cargo/área e status de coleta.
Fontes e Log	URLs consultadas, data da coleta, status, falhas e observações.
Configuração	Lista de secretarias, cargos, palavras-chave e parâmetros para futuras inclusões ou trocas.

Colunas principais da aba Dados

UF | Município/Capital | Esfera | Órgão/Secretaria | Cargo/Área | Nome | E-mail | Telefone | Celular/WhatsApp | URL da fonte | Data da coleta | Status | Observações

6. Entregáveis

- Robô de coleta em Python, com estrutura organizada para execução e manutenção.
- Planilha Excel (.xlsx) contendo os dados coletados, tratados e organizados.
- Arquivo/aba de configuração para inclusão ou troca de secretarias, cargos e termos de busca em atualizações futuras.
- Logs básicos de execução, incluindo fontes consultadas, erros e status de coleta.
- Documentação simples de uso, com instruções para executar o robô e gerar nova planilha.

7. Abordagem técnica

A solução será desenvolvida em Python. A escolha das bibliotecas será feita conforme o comportamento de cada fonte: páginas estáticas podem ser tratadas com Requests/BeautifulSoup, enquanto páginas dinâmicas ou carregadas por JavaScript poderão utilizar Playwright ou Selenium. O tratamento e geração do Excel poderão usar Pandas e OpenPyXL.

A arquitetura priorizará separação entre lista de municípios/fontes, termos de busca, extração, tratamento dos dados e geração da planilha. Isso reduz esforço em atualizações futuras e facilita manutenção.

8. Prazo e cronograma

Etapa	Descrição	Previsão
Início	Aprovação do escopo, aceite na plataforma e liberação/validação dos insumos mínimos.	D0
Estrutura	Definição da lista final de municípios/capitais, colunas da planilha e configuração de termos.	Dia 1
Desenvolvimento	Construção dos coletores, normalização dos dados e geração do Excel.	Dias 2 a 5
Validação	Testes, revisão de consistência, logs e ajustes internos.	Dia 6
Entrega	Envio dos arquivos, documentação e orientação de uso.	Dia 7

Prazo estimado: até 7 dias corridos após aprovação no 99Freelas e recebimento/validação dos insumos mínimos. Atrasos causados por ausência de retorno, instabilidade de sites, bloqueios, captcha obrigatório, mudanças relevantes de escopo ou volume incompatível com a automação prevista poderão exigir realinhamento.

9. Premissas e condições

- Serão coletados apenas dados públicos disponíveis em sites oficiais ou fontes institucionais acessíveis sem login.
- Celulares e WhatsApp serão registrados somente quando estiverem publicados oficialmente.
- A lista de municípios/capitais será definida a partir do critério populacional informado pelo cliente e validada no início do projeto.
- Portais governamentais possuem estruturas diferentes; por isso, alguns campos podem não existir ou não estar publicados para todos os municípios.
- A coleta será feita com boas práticas de acesso, evitando sobrecarga nas fontes.
- O WhatsApp pode ser usado para alinhamentos rápidos, mas aprovação, contratação, aceite e pagamento permanecem pela plataforma 99Freelas.
- Alterações relevantes de estados, critérios populacionais, cargos, formato de entrega ou prazo após aprovação deverão ser realinhadas antes da execução.

10. Fora de escopo nesta etapa

- Painel web, dashboard, API pública, aplicativo ou interface administrativa.
- Hospedagem em servidor, VPS, cloud, monitoramento contínuo ou execução agendada permanente.
- Coleta em áreas restritas, com login, captcha obrigatório, barreiras anti-bot fortes ou dados não públicos.
- Enriquecimento manual externo quando os dados não estiverem publicados nas fontes consultadas.
- Garantia de preenchimento de campos que não estejam publicados oficialmente.
- Novos estados, novos grupos de cargos, novas integrações ou mudança substancial no modelo da entrega após aprovação do escopo.
- Atualizações recorrentes ilimitadas após a entrega da primeira versão.

11. Critérios de aceite

Critério	Condição de conclusão
Excel final	Planilha .xlsx entregue com colunas combinadas, abas de apoio e dados coletados das fontes acessíveis.
Robô	Arquivos do robô entregues com estrutura para nova execução.
Configuração	Possibilidade de incluir/trocar secretarias por arquivo ou aba de configuração, sem painel.
Rastreabilidade	URLs das fontes e data de coleta registradas na planilha ou log.
Documentação	Instruções simples de execução e geração do Excel.
Ajuste pós-entrega	Uma rodada de ajustes de bug, formatação ou inconsistência dentro do escopo aprovado.

12. Investimento e pagamento

A contratação, o pagamento, o aceite e a liberação do valor serão realizados pela plataforma 99Freelas, conforme proposta aprovada na plataforma. O início do desenvolvimento ocorrerá após aprovação deste escopo revisado e confirmação da contratação pela plataforma.

13. Próximo passo

Com a aprovação deste escopo revisado pelo cliente, o projeto será iniciado. Qualquer alteração relevante de fonte, prazo, volume, campos ou formato de entrega deverá ser alinhada antes da execução, preferencialmente pela própria plataforma 99Freelas.

Aprovação do cliente	
Nome	
Data	
Observações	